《电路与电子技术》
课程讲义

绪　论

由智超 讲师　youzc@swjtu.edu.cn

自我介绍

由智超　博士 /讲师

◆ 主要研究方向

1 . 机器人多模态感知与三维测量 2.智能制造技术 3. 智能运维技术

◆ 主要工作及成果

1. 面向轨道交通、航空航天、能源化工等复杂高端精密装备制造，先后主持国家级/省部级/横向项目多项，成果获中国振动工程学会科学技术奖二等奖1项

2. 指导学生荣获RoboMaster机甲大师超级对抗赛、全国大学生机器人ROBOCON等国家级/省部级奖项30余项

◆ 联系方式:

电话：18244222998　　QQ:1561591772

E_mail：　youzc@swjtu.edu.cn

目录

- 一、为何要学习电路与模拟电子技术
- 二、电工电子技术的发展
- 三、课程的作用和任务
- 四、如何学好电路与模拟电子技术
- 五、配套教材与参考文献
- 六、课程教学内容
- 七、课程学习方式

一、为何要学习电路与模拟电子技术

- 源于工程实际需要
- 电子系统（设备）已经渗透到社会的各个领域
- 对已有各种电子系统如何分析及阐述其功能？
  - 必须构建一套（数学）模型化的表达方式
  - 通过这套模型的规则，可以分析系统的工作状况
- 根据功能要求如何设计出相应的电子系统？
  - 必须建立一组构成电子系统的基本宏单元
  - 利用这些宏单元，可以设计出实现功能的复杂系统

二、电工电子技术的发展

1785年　法国科学家G.A. 库仑确定库仑定律

1826年　德国科学家G.S. 欧姆提出欧姆定律

1831年　法拉第发现电磁感应现象，并制作了第一台发电机模型

1845年　德国科学家G.R.基尔霍夫提出关于电 路网络的基尔霍夫定律

1864年　英国A.G.C. 麦克斯韦提出了电磁波理论

1875年　美国A. G.贝尔发明实用电话机

1877年　T.A.爱迪生发明了留声机(改进了电话)，1879年发明了白炽灯

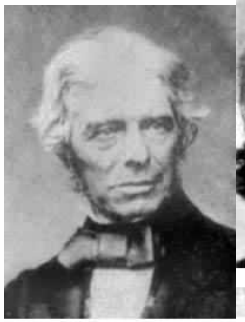
1883年　发明了热电子发射现象（爱迪生效应）

1904年　英国人J.A.弗莱明发明了电子二极管

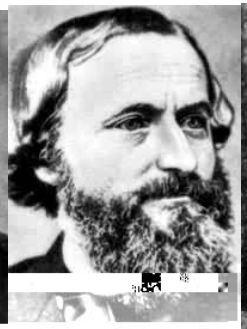




欧姆，G.S.



法拉第，M.



基尔霍夫，G.R.

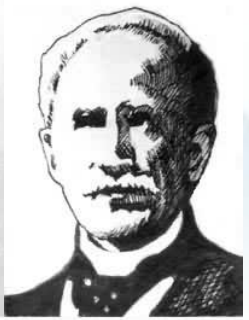


麦克斯韦，J.C.





爱迪生，T.A.



弗莱明，J.A.

二、电工电子技术的发展


德福雷斯特，L.


基尔比，J.

1906年　美国德·福雷斯特发明了电子三极管

1948年　第一只晶体管诞生

1958年　美国基尔比制成第一块集成电路
6个月后诺伊斯制成第一块硅集成电路

1971年　美国M.E.霍夫制成第一台4位微处理器4004

1975年　美国莱因哈特和洛发明集成光路

1976年　美国S. 克雷制成第一部微型计算机“克雷-I”

1983年　我国研制成功第一台速度为1亿次的“银河”巨型计算机

1984年　我国成功发射第一颗通信卫星

三、课程的作用和任务

- 电路与模拟电子技术是一门学科基础课，主要学习电路基本理论和模拟电子电路的原理和应用。
- 通过本课程的学习，同学们将掌握电路与模拟电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能，具有硬件分析和设计的一定能力。
- 本课程是后续数字电子技术、数字逻辑、计算机组成等的必要先修课，是构架硬件知识体系的重要环节。
- 现代社会的各个方面无不与电子技术有着密切的联系，学好电子技术是自身素质提高所必须的。

如何学好电路与模拟电子技术

- 掌握概念的含义和来龙去脉

  概念是电工电子理论的基石，学习时，除了要理解和记住概念的定义、符号和单位外，还要了解引入概念的原因，它与类似概念的异同点，以及它在后续内容中所起的作用等。

- 领会规律、方法的导出与应用

  要做到知其然、知其所以然，不要机械套用，学会灵活运用，举一反三。

- 从应用要求来理解电子电路的功能

  各种电子电路都有应用背景，离开应用背景对电子电路的性能分析是没有意义的，各种功能电路都必须应用到具体的系统中才能实现其作用。

四、如何学好电路与模拟电子技术（续）

- 多作练习，巩固知识

  各种方法的学习都必须通过不断练习才能得以巩固，因此，学习过程中，要独立地完成一定量习题。

- 认真对待实验，加深对理论知识理解

  本课程的实践性很强，只有理论学习是不够的，实验可以让我们更加深刻理解理论知识，也能从中发现问题，启发我们深入学习。

- 多做课外阅读，拓宽知识面

  电工电子技术的发展十分迅速，课程中不可能将所有内容都包含进去，通过课外阅读能够对本领域的先进理论、方法有更多了解，丰富自己。

- 努力学习采用计算机辅助的分析手段

五、配套教材与参考文献

- 配套文字教材

殷瑞祥. 电路与模拟电子技术. 西南交通大学出版社.

- 参考文献

- 丘关源. 电路. 第5版.北京：高等教育出版社.
- 童诗白、华成英. 模拟电子技术基础（第5版). 高等教育出版社
- Allan R. Hambley. Electronics. 2nd ed. Prentice-Hall, Inc, 2000.
- 秦增煌. 电工学（上、下册）. 北京：高等教育出版社.
- 周树南等. 电路与电子学基础.北京：科学出版社.
- 闻跃等. 基础电路分析.北京：北方交通大学出版社.
- 殷瑞祥. Electronics Workbench使用指南与电子电工EDA实验. 广州：华南理工大学出版社，1999.

六、课程教学内容

- 绪　　论
- 第一篇　电路基本理论
  - 第1章　电路的基本概念及基本定律
  - 第2章　电路分析的基本方法
  - 第3章　交流稳态电路分析
  - ~~第4章　暂态电路分析~~

六、课程教学内容

- 第二篇 模拟电子技术
  - 第5章 半导体器件基础与二极管电路
  - 第6章 晶体管放大电路基础
  - 第7章 模拟集成电路及其应用电路
  - 第8章 信号产生电路
  - ~~第9章 直流电源~~
- 附录
  - 附录1 模拟量和数字量的转换
  - 附录2 应用EWB进行电子电路分析设计

六、课程教学内容

课程目标：

1. 掌握电路与模拟电子技术基本概念和基本定律知识，掌握基本分析、设计方法，具有坚实的电路分析基础。

2. 具有一定的硬件电路分析和设计能力。能够针对特定功能要求，设计硬件单元（包括：器件选型，布线或仿真），完成硬件电路的调试。

七、课程学习方式

课程学习方式

- 好消息：

--课程内容是很多技术的基础—非常重要；
--几乎所有计算机应用领域都需要电路知识—非常有用。

- 警钟：

--课程内容多，需要深入理解；
--课程理论和实践相结合，多上机实践，加深理解；
--学习不努力，考试徒伤悲。

七、课程学习方式

课程学习方式

- 好消息：

--课程内容是很多技术的基础—非常重要；
--几乎所有计算机应用领域都需要电路知识—非常有用。

- 警钟：

--课程内容多，需要深入理解；
--课程理论和实践相结合，多上机实践，加深理解；
--学习不努力，考试徒伤悲。

七、课程学习方式

成绩评估方法

- 平时成绩占40%

①课后作业—占15分：平时表现和考勤占一定比例。每次作业按完成情况，评定分A，B，C三档成绩，可补交，但补交作业成绩要打7折。课后作业最终成绩为所有平时作业成绩的平均值；

②期中考试—占10分；

③实验—占15分：三个课内实验在六教电子技术基础实验室完成，实验成绩包括预习、仿真、现场调试及实验报告；

- 期末闭卷考试占60%

--内容以讲课和教材为准。

七、课程学习方式



祝同学们在课程学习中

